

Linear Algebra

1 内积与空间

- 1 什么是向量空间?

向量空间并不是一个空间, 更像一个集, 拥有一组规则, 如果符合这组规则的数学对象都是这个空间的元素:

设 u, v, w 为空间内的向量, k, m 为外部的实数 (标量), 规则如下:
如下:

$$u + v = v + u \quad \text{加法交换律} \quad (1)$$

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \text{加法结合律} \quad (2)$$

$$u + \mathbf{0} = u \quad \text{零元素存在性} \quad (3)$$

$$u + (-u) = \mathbf{0} \quad \text{负元素存在性} \quad (4)$$

$$k(mu) = (km)u \quad \text{标量乘法结合律} \quad (5)$$

$$k(u + v) = ku + kv \quad \text{标量乘法分配律 1} \quad (6)$$

$$(k + m)u = ku + mu \quad \text{标量乘法分配律 2} \quad (7)$$

$$1 \cdot u = u \quad \text{标量单位元存在性} \quad (8)$$

我们很清楚的发现这个几个定理规则是非常标准的线性动作:

“平移”和“合成”(加法律)

拉伸/压缩 (乘法律)

向量空间与维度的关系?

维度并不是由动作决定的你可以在 n 维做拉伸/压缩, 也可以在 1 维, 维度是由向量表达的

所以向量空间最大的特点是动作而非维度高维度的也存在向量空间元素?

那么向量元素就是满足上述规则的一个集, 这个集是跨维度, 它是由几何动作 (线性) 定义的

- 2 什么是欧几里得空间?

欧几里得空间是基于向量空间的, 它是用来描述现实物理世界的数学模型 (这个模型是可以使用两种语言表达一种是代数一种是几何), 是在向量空间上填充”血肉”(向量空间是骨骼) 的身体

2.1 内积与数学模型的血肉

代数定义: $\vec{v}\vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2$ 的几何表达
模:

$$|v| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad (9)$$

$$|u| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \quad (10)$$

$$(11)$$

我们知道向量的出发点是原点也就是说 $\vec{v}, \vec{u}$ 一定存在一个 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)
 那么要求出这个角, 只能使用余弦定理: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$
 现在问题是我们怎么是使用 $|v|, |u|$ 构建三角形?
 边 1: $|v|$, 边 2: $|u|$, 边 3: $|v - u|$

$$|v - u| = |(x_1 - x_2, y_1 - y_2)| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad (12)$$

$$(|v - u|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \quad (13)$$

$$(14)$$

$$(|v - u|)^2 = |v|^2 + |u|^2 - 2|v||u| \cos \theta \quad (15)$$

$$2|v||u| \cos \theta = |v|^2 + |u|^2 - (|v - u|)^2 \quad (16)$$

$$\cos \theta = \frac{|v|^2 + |u|^2 - (|v - u|)^2}{2|v||u|} \quad (17)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - ((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2)}{2|v||u|} \quad (18)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) - (y_1^2 - 2y_1y_2 + y_2^2)}{2|v||u|} \quad (19)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2 - y_1^2 + 2y_1y_2 - y_2^2}{2|v||u|} \quad (20)$$

$$\cos \theta = \frac{2x_1x_2 + 2y_1y_2}{2|v||u|} \quad (21)$$

$$\cos \theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{|v||u|} \quad (22)$$

$$\cos \theta = \frac{v \cdot u}{|v||u|} \quad (23)$$

由上述代数式推导我们得到一个关于几个关键的代数式

$$\cos \theta = \frac{v \cdot u}{|v||u|}, v \cdot u = |v||u| \cos \theta$$

那么我们来回答代数定义: $\vec{v}\vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2$ 的几何表达这个问题:

$|u| \cos \theta$ 是 u 在 v 的投影 (基于三角函数, 投影的另一个非常几何性质是两个向量共线), 那么 $v \cdot u = |v| \cdot |u| \cos \theta = k \cdot |v| = C$ k 是常数

C 是一个标量, 属于共线这个线段的一个刻度, 所以我们能明白它是 $|v|, |u|$ 共同作用的, 是“一个向量在另一个向量方向上的投影”与“另一个向量长度”的乘积

2.1.1: 为什么这里会使用 $\cdot$, 而非 $+$ 或其他运算符?

这里有一个关键的词“投影”:

Question1: 如果投影长度是 0 是什么情况?

$|u| \times (|v| \cos \theta) = |u| \times 0 = 0$ 结果是 0。如果使用 $+$ 法:

$|u| + (|v| \cos \theta) = |u| + 0 = |u| \neq 0$, 那么它们是完全没有共同作用 (同一个方向), 在几何上完全独立的方向是垂直

Question2: 如果投影是负数呢?

$C < 0$ 如果这里使用的 $+$ 法那么 C 在代数形式上不一定 < 0 , 负在轴线的几何意义是反方向, 也就是说如果 $+$ 法无法满足一定是反方向, 只有乘法

所以是“几何性质”选择了必然是代数形式上的 $\cdot$ 来表示相似程度和共同作用的“趋势”, 这是代数和几何的“统一”?

2.1.2: 点积的结果为什么是标量 C (一维) ?

我们已经在 1 - 1.2 中解释了为什么是标量, 表示相似程度和共同作用的”趋势”, 标量是最简洁的表达方式没有之一.

但我们会观察到一种很明显的现象: 降维

向量是多维的 [1,2] 是 2d, [1,2,3] 是 3d, 但不管 v, u 是几维, C 都是一个标量

也就是内积可以处理两个复杂维度的向量, 降维到 1 维关系它们的相似度, 剥离了它们的维度复杂度, 但这种降维并不是无损的, 而是有损的把”两个向量的对齐程度”提炼成一个数

2.2 内积与数学模型的关系

通过 2.1 我们得到了下列关键几何-代数映射模型 (左边代数, 右边代数):

长度 (模): $|v| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

角度 (θ): $\cos \theta = \frac{v \cdot u}{|v||u|}$

正交 (几何) $\rightarrow$ 内积为零 (代数): $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ 距离: $d =$

$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

当向量空间拥有内积提供的代数模型的几何空间就是欧几里得空间

内积作为一种”测量工具”, 其测量过程是线性的、没有发生非线性扭曲

• 3 关于双线性问题

先解释什么叫线性动作关键有两个重要特性: 齐次性和可加性

我们会立足于欧式空间描述这两特性, 也就是说”空间移动动作”的齐次性和可加性的表达

当涉及到空间概念 (维度), 我们会使用向量 (向量可以使用一组数字表达维度 (方向, 大小...), 它本质是在指定空间环境的移动指令,

例如: 在标准笛卡尔坐标系中 (标准基) 下它就是 2d 空间的移动指令移动指令 $\vec{v}$ 在标准移动指令 e_1 方向上的分量大小 (或者是步伐))

3.1 齐次性

t(时间), $\vec{v}$ (有方向的速度), $\vec{X}$ (目的地)

存在函数:

$$f(\vec{v}) = \vec{v} \cdot t = \vec{X} \quad (24)$$

$$f(k \cdot \vec{v}) = (k \cdot \vec{v}) \cdot t = k \cdot (\vec{v} \cdot t) = k \cdot \vec{X} \quad (25)$$

基础代数形式: $f(k \cdot u) = k \cdot f(u)$

当你提升速度为 k 倍时间目的地 (位移向量) 也会变为原来的 k 倍 (这里我们发现乘法天然满足齐次性的物理表达, 到底是齐次性选择了乘法还是乘法选择了齐次性? 是几何上的齐次性映射到代数上的乘法)

3.2 可加性

想象一艘船在大海航线

存在两种移动指令: $\vec{v}$ (引擎), $\vec{u}$ (洋流的推动力) 和 t(时间)

存在函数:

$$f(\vec{v} + \vec{u}) = (\vec{v} + \vec{u}) \cdot t = \vec{X} \quad (26)$$

$$= \vec{v}t + \vec{u}t = f(\vec{v}) + f(\vec{u}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) = \vec{X} \quad (27)$$

基础代数形式: $f(v + u) = f(v) + f(u)$

这是可加性的一种表现, 而 $f(\vec{v}) + f(\vec{u}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ 是一种平行四边形几何性质的表现

本质是向量加法 (交换律) 保证的 (路径的拼接会带来的平行四边形特性)

3.3 双线性

内积公式: $\vec{v} \cdot \vec{u} = x_1x_2 + y_1y_2$

我们使用函数表达: $f(\vec{v}, \vec{u}) = v.x_1 \cdot u.x_2 + v.y_1 \cdot u.y_2$ 双线性有一个非常的特性: 公平性任何向量发生了线性变化对于其结果也会发生线性变化

双线性的齐次性:

$$f(k\vec{v}, \vec{u}) = k \cdot v.x_1 \cdot u.x_2 + k \cdot v.y_1 \cdot u.y_2 \quad (28)$$

$$= k(v.x_1 \cdot u.x_2 + v.y_1 \cdot u.y_2) \quad (29)$$

$$= k \cdot f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (30)$$

双线性的可加性:

$$f((\vec{z} + \vec{v}), \vec{u}) = (z.x_3 + v.x_1)u.x_2 + (z.y_3 + v.y_1)u.y_2 \quad (31)$$

$$= z.x_3 \cdot u.x_2 + v.x_1 \cdot u.x_2 + z.y_3 \cdot u.y_2 + v.y_1 \cdot u.y_2 \quad (32)$$

$$= z.x_3 \cdot u.x_2 + z.y_3 \cdot u.y_2 + f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (33)$$

$$= f(\vec{z}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (34)$$

$$(35)$$

上面我们使用代数证明了任何向量发生了线性变化对于其结果也会发生线性变化这句话 (公平性), 但这是不够的

我们从

$$f(k\vec{v}, \vec{u}) = k \cdot f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (36)$$

$$f(\vec{v}, k\vec{u}) = k \cdot f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (37)$$

$$f((\vec{z} + \vec{v}), \vec{u}) = f(\vec{z}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{u}) \quad (38)$$

$$f(\vec{v}, (\vec{z} + \vec{u})) = f(\vec{v}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{z}) \quad (39)$$

v, u 是存在隔离和独立性 (解耦), 改变其中一个输入在运算过程中并不会改变另一个输入的运算量

就像你增大船的引擎动力并不会改洋流的推动力但总航线距离是增加的

3.4 正定性

$$f(v, v) = x_1^2 + y_1^2$$

那么长度 (模)

$$|v| = \sqrt{f(v, v)}$$

正定性公理 1:

$|v|$ 如果存在意义那么在数学定义中 (根下不能为负): $f(v, v) \geq 0$

正定性公理 2:

如果 $|v| = 0$, 那么 $v = 0$ 必然, 排除不为 0 的向量, 长度为 0 的情况。

$$f(v, v) = 0 \iff v = \mathbf{0}$$

• 4 由内积诞生的几何定义

$f()$ 函数是内积运有限维走向无限维算

$$\|v\| := \sqrt{f(v, v)} \text{ (长度)} \quad (40)$$

$$d(v, u) := \|v - u\| = \sqrt{f(v - u, v - u)} \text{ (距离)} \quad (41)$$

$$\cos \theta := \frac{f(v, u)}{\|v\| \cdot \|u\|} \text{ (角度)} \quad (42)$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \text{ (正交)} \quad (43)$$

$$(44)$$

• 5 有限维走向无限维

函数 $f(x)$ 的图像 (自变量 x 在区间 $[a, b]$ 之间)

在数学上是理想, 连续的曲线, 曲线是由点连接而成

$y = f(x)$ (是标准的 2d 一个自变量和一个因变量)

那么严谨的数学表达为: $y = f(x) \ \&\& \ x \in [a, b]$ 的点对于任意一个输入 x_1 , 图像存在一个唯一的点 $(x_1, f(x_1))$

我们知道向量是有限维的: $\vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$

向量是一个空间的移动指令, 它是由 n 个自由度 (v_1, v_2 在数学上也称自由度) 移动路线组成的

这里有一个很重要的隐藏点 v_1 (分量) $\cdot e_1$ 这个自由度是有方向有距离的 (由 e_1 基底提供), 它可以看成一个有箭头的线段

也就是说向量 v 的维度 (2d) 是由这两个自由线段所表达的, 这个两个自由线段是可以张成这个空间

这也就是向量维度的概念

那么我们把函数向量化 (函数空间) 是多少维的? 是无限维的!

$y = f(x)$ 函数是一个存在于直角坐标系的标准曲线, 它是有无限个点通过代数”惯性”连接的光滑曲线

那么向量化的函数向量表达式是:

$$y = [f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots]^T$$

$f(x_1)$ 在这里是一个分量, 但它隐藏了重要的 e_1 (基底) 它和 v_1 没有区别, 它是一个有箭头的线段 (自由度)!

每一个线段都是可以自由移动! 而非由原函数代数”惯性”所限制

那么这些自由度是可以张成出任何维度的空间! 绝非只是一个光滑的曲线

代数”惯性”:

Example: $f(x) = x^2$; $\iff (x = 1, y = 1; x = 2, y = 4; x = 3, y = 9; \dots)$, 1, 4, 9 就存在 2 次幂的代数惯性

• 6 函数空间上的内积

$f(x), g(x)$ 向量化之后:

$$f = [f(x_1), f(x_2), \dots]^T, g = [g(x_1), g(x_2), \dots]^T$$

$$\langle f, g \rangle = \sum_{i=1}^n f(x_i)g(x_i)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sum \rightarrow \int dx$, 积分本质是对无限多的单元 (在函数空间中是维度) 的求和

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

那么 $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$ 是否满足双线性 + 正定性呢?

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b g(x)f(x) dx \quad a \quad (45)$$

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x) dx \quad b \quad (46)$$

$$\langle (f + g), w \rangle = \int_a^b f(x)w(x) dx + \int_a^b g(x)w(x) dx \quad c \quad (47)$$

$$(48)$$

$a \rightarrow$ 乘法的交换律

$b \rightarrow f^2(x) \geq 0$, 积分也一定大于 0, 当 $f(x) = 0$ 时积分为 0

$c \rightarrow$ 积分是线性的, 也就是一个大的积分可以拆成两个小积分相加

上面 a, b, c 再次证明了一个核心数学哲理思想: 是几何在选择代数表达 (乘法的交换率, 因为内积是存在对称性的所有自然是选择了”乘法”(有结构上的约束) 在高维依然是成立)

• 7 高维环境与低维轨道的统一

在此, 我们必须逻辑地澄清一个直觉上冲突: 为什么极简的公式 $y = x^2$ 与无限维的向量 $[1, 4, 9, \dots]^T$ 能够完美地描述同一个客观事物?

数学中“外在环境维度”与“内在特征维度”的辩证统一:

- **外在环境 (无限维):** 为了能装得下世间所有可能存在的函数 (包括完全混乱、无规律的噪声), 函数空间 (宇宙) 必须是无限维的。向量表示 $[f(x_1), f(x_2), \dots]^T$ 就是在这个无限维宇宙中未经过任何压缩的“原始像素点阵” (解压文件夹)。
- **内在规律 (代数压缩):** 然而, 特定的函数 (如 $y = x^2$) 并不是混乱的。因为“二次幂规律”等式的存在, 曲线上的每一个点 (分量) 高度被死死地绑定在一起, 失去了乱跳的自由度。这种代数规律, 本质上是一种极其高效的**无损压缩算法** (压缩包)。它将无限维空间中一条极度规整的“1 维轨道” (子空间), 压缩成了极简的代码: $y = x^2$ 。

“公式”是压缩包, “向量”是解压明细。维度并没有在压缩中消失, 它只是被规律 (约束) 给折叠了。通过向量化, 我们用无限维度的通用语言, 去统一描述所有可压缩与不可压缩的事物, 从而能够使用“投影、角度、距离”等强大的几何工具箱, 对微积分的世界进行降维打击。